Configuration Windows Server 2019

Active Directory, DHCP, DNS, DFS et GPO

Nom du domaine	leonardi.lan
Serveur principal	SRV-AD
Serveurs DFS	SRV-DFS01 / SRV-DFS02
Date	04/11/2025

Table des matières

Partie 1 – Configuration du serveur SRV-AD.....3
Partie 2 – Active Directory, AGDLP et partages.....5
Partie 3 – Stratégies de groupe (GPO).....10
Partie 4 – Système de fichiers distribués (DFS).....12

Partie 1 – Configuration du serveur SRV-AD

1.1 Rôles installés

Les rôles suivants ont été installés sur le serveur SRV-AD :

Rôle	Description
Active Directory Domain Services	Contrôleur de domaine
DNS Server	Résolution de noms
DHCP Server	Attribution automatique d'adresses IP

1.2 Configuration du domaine

Le domaine **leonardi.lan** a été créé lors de la promotion du serveur en contrôleur de domaine.

Nom du domaine	leonardi.lan
Contrôleur de domaine	SRV-AD

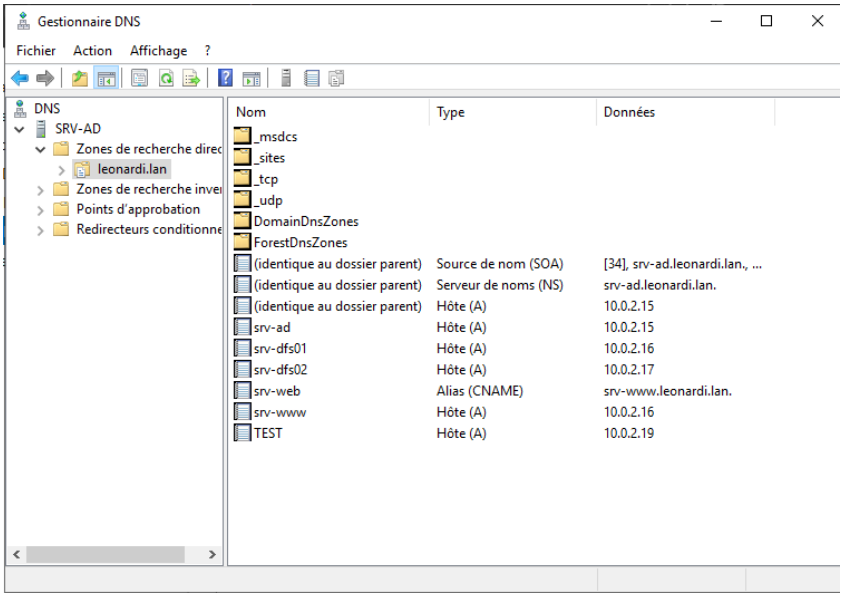
```
C:\Users\direction01>nslookup leonardi.lan
Serveur :   srv-ad.leonardi.lan
Address:  10.0.2.15

Nom :    leonardi.lan
Address:  10.0.2.15
```

1.3 Configuration DNS

Les enregistrements DNS suivants ont été créés dans la zone leonardi.lan (j'ai inversé les noms mais ma doc est strict) :

Type	Nom	Cible
A	srv-www	10.0.2.16
CNAME	srv-web	srv-www.leonardi.lan



1.4 Configuration DHCP

Une étendue DHCP a été créée avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Nom de l'étendue	leonardi.lan
Plage d'adresses	10.0.2.15 – 10.0.2.31
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	10.0.2.2
Serveur DNS	10.0.2.15 (SRV-AD)
Suffixe DNS	leonardi.lan

Nom d'option	Fournisseur	Valeur
003 Routeur	Standard	10.0.2.2
006 Serveurs DNS	Standard	10.0.2.15, 8.8.8.8
015 Nom de domaine DNS	Standard	leonardi.lan

Partie 2 – Active Directory, AGDLP et partages

2.1 Arborescence des unités d'organisation

La structure organisationnelle suivante a été mise en place dans Active Directory :

- `@leonardi.lan`
  - `Utilisateurs`
    - `Comptabilite`
      - `compta01`
    - `Direction`
      - `direction01`
    - `Informatique`
      - `IT01`
  - `Groupes`

2.2 Utilisateurs créés

Les utilisateurs ont été créés dans leurs OU respectives :

Utilisateur	OU	Nom complet
compta01	Comptabilite	Comptable 01
direction01	Direction	Directeur 01
IT01	Informatique	Technicien IT 01

```
OU: Domain Controllers
DN: OU=Domain Controllers,DC=leonardi,DC=lan

OU: @leonardi.lan
DN: OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan

OU: Utilisateurs
DN: OU=Utilisateurs,OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan

OU: Groupes
DN: OU=Groupes,OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan

OU: Comptabilite
DN: OU=Comptabilite,OU=Utilisateurs,OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan
  └── User: compta01

OU: Direction
DN: OU=Direction,OU=Utilisateurs,OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan
  └── User: direction01

OU: Informatique
DN: OU=Informatique,OU=Utilisateurs,OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan
  └── User: IT01
```

2.3 Groupes et méthode AGDLP

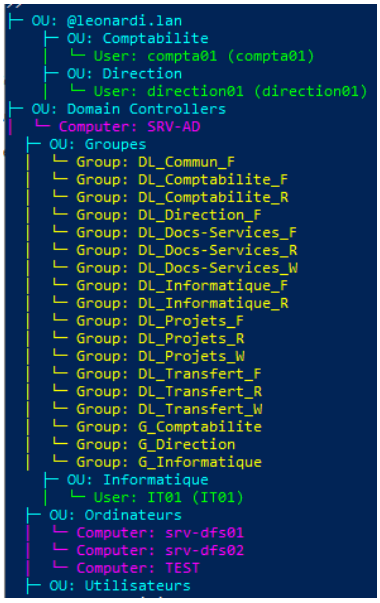
La méthode AGDLP (Account, Global, Domain Local, Permission) a été appliquée pour la gestion des droits. Les groupes suivants ont été créés :

Groupes Globaux (identification des utilisateurs par service)

Groupe Global	Type	Membres
G_Comptabilite	Global	compta01
G_Direction	Global	direction01
G_Informatique	Global	IT01

Groupes Locaux de Domaine (attribution des permissions)

Groupe Local	Type	Membres (Groupes Globaux)	Permission
DL_Commun_Modify	Domain Local	Domain Users	Modification
DL_Comptabilite_Full	Domain Local	G_Comptabilite	Contrôle total
DL_Comptabilite_Read	Domain Local	G_Direction	Lecture
DL_Direction_Full	Domain Local	G_Direction	Contrôle total
DL_Informatique_Full	Domain Local	G_Informatique	Contrôle total
DL_Informatique_Read	Domain Local	Domain Users	Lecture



2.4 Partages et droits NTFS

Les dossiers ont été créés sur E:\partages avec une configuration des droits en NTFS et en partage :

Dossier	Chemin UNC	Droits NTFS	Droits Partage
Commun	\\SRV-AD\Commun	DL_Commun_F: Contrôle total Domain Users : Lecture	Everyone : Modifier
Comptabilite	\\SRV-AD\Comptabilite	DL_Comptabilite_F : Contrôle total DL_Comptabilite_R : Lecture	Everyone : Contrôle total
Direction	\\SRV-AD\Direction	DL_Direction_F : Contrôle total	Everyone : Contrôle total
Informatique	\\SRV-AD\Informatique	DL_Informatique_F : Contrôle total DL_Informatique_Read : Lecture	Everyone : Contrôle total

```
Groupe: DL_Commun_F
  └ Groupe : Utilisateurs du domaine

Groupe: DL_Comptabilite_F
  └ Groupe : G_Comptabilite

Groupe: DL_Comptabilite_R
  └ Groupe : G_Direction

Groupe: DL_Direction_F
  └ Groupe : G_Direction

Groupe: DL_Docs-Services_F
  └ Groupe : G_Direction

Groupe: DL_Docs-Services_R
  └ Groupe : Utilisateurs du domaine

Groupe: DL_Docs-Services_W
  └ Groupe : G_Comptabilite

Groupe: DL_Informatique_F
  └ Groupe : G_Informatique

Groupe: DL_Informatique_R
  └ Groupe : Utilisateurs du domaine

Groupe: DL_Projets_F
  └ Groupe : G_Informatique

Groupe: DL_Projets_R
  └ Groupe : Utilisateurs du domaine

Groupe: DL_Projets_W
  └ Groupe : G_Direction
  └ Groupe : G_Comptabilite
```

```
Groupe: DL_Transfert_F
  └ (Aucun membre)

Groupe: DL_Transfert_R
  └ Groupe : G_Informatique

Groupe: DL_Transfert_W
  └ Groupe : Utilisateurs du domaine

Groupe: G_Comptabilite
  └ Utilisateur : compta01

Groupe: G_Direction
  └ Utilisateur : direction01

Groupe: G_Informatique
  └ Utilisateur : IT01
```

Nom : E:\partages\Comptabilite

Propriétaire : Administrateurs (LEONARDI\Administrateurs) Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Administrateurs (LEONARDI\...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier seulement
Auto...	DL_Comptabilite_F (LEONAR...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	DL_Comptabilite_R (LEONAR...	Lecture et exécution	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Administrateurs (LEONARDI\...	Contrôle total	E:\partages\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Système	Contrôle total	E:\partages\	Ce dossier, les sous-dossiers et...

Nom : E:\partages\Commun

Propriétaire : Administrateurs (LEONARDI\Administrateurs) Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Administrateurs (LEONARDI\...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier seulement
Auto...	DL_Commun_F (LEONARDI\D...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Administrateurs (LEONARDI\...	Contrôle total	E:\partages\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Système	Contrôle total	E:\partages\	Ce dossier, les sous-dossiers et...

Nom : E:\partages\Direction

Propriétaire : Administrateurs (LEONARDI\Administrateurs) Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Administrateurs (LEONARDI\...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier seulement
Auto...	DL_Direction_F (LEONARDI\D...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Administrateurs (LEONARDI\...	Contrôle total	E:\partages\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Système	Contrôle total	E:\partages\	Ce dossier, les sous-dossiers et...

Nom : E:\partages\Informatique

Propriétaire : Administrateurs (LEONARDI\Administrateurs) Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

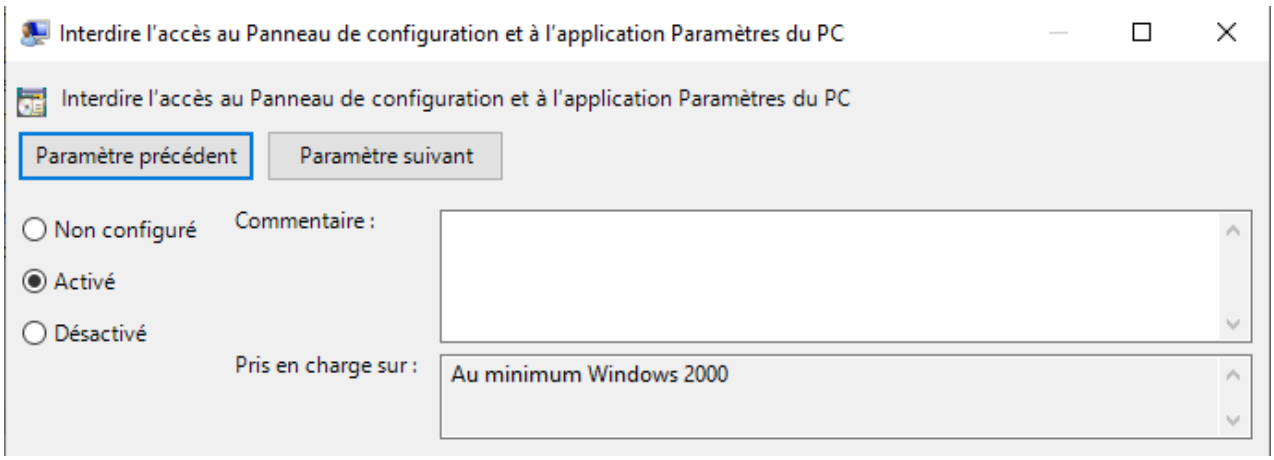
Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Administrateurs (LEONARDI\...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier seulement
Auto...	DL_Informatique_F (LEONAR...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	DL_Informatique_R (LEONAR...	Lecture et exécution	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Administrateurs (LEONARDI\...	Contrôle total	E:\partages\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Système	Contrôle total	E:\partages\	Ce dossier, les sous-dossiers et...

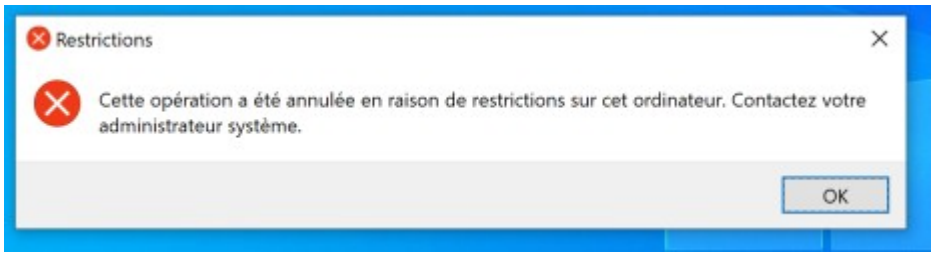
Partie 3 – Stratégies de groupe (GPO)

3.1 GPO de restriction d'accès au panneau de configuration

Une stratégie de groupe a été créée pour bloquer l'accès au panneau de configuration pour tous les utilisateurs sauf le groupe Informatique.

Paramètre	Valeur
Nom de la GPO	GPO_Blocage_Panneau_Config
Liée à	leonardi.lan
Configuration	Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Interdire l'accès au Panneau de configuration
État	Activé
Filtrage de sécurité	Authenticated Users Refuser : G_Informatique, Administrateur du Domaine



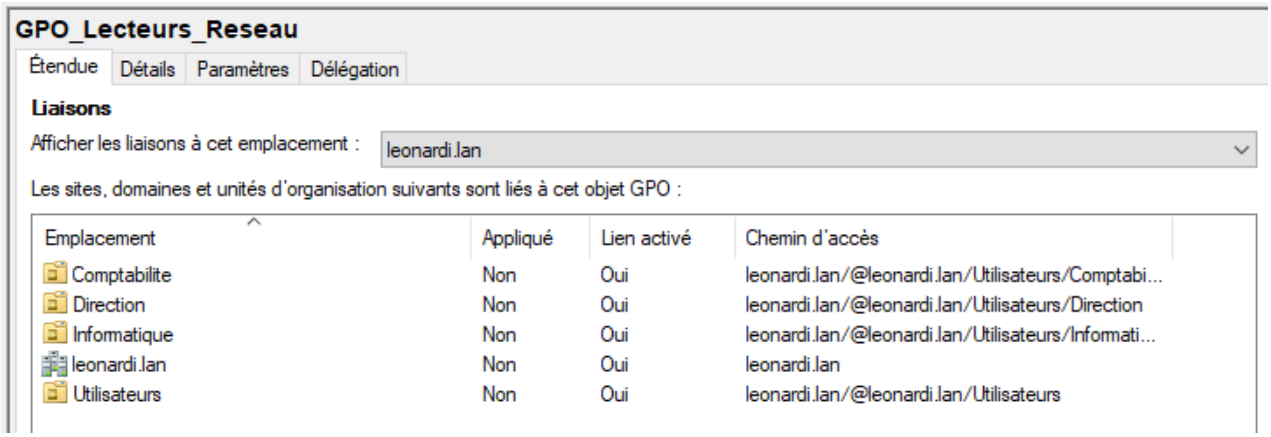


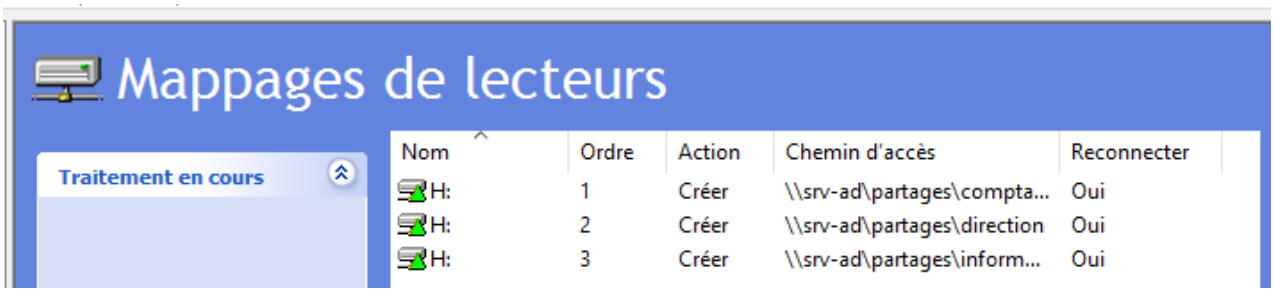
3.2 GPO de mappage automatique des lecteurs réseau

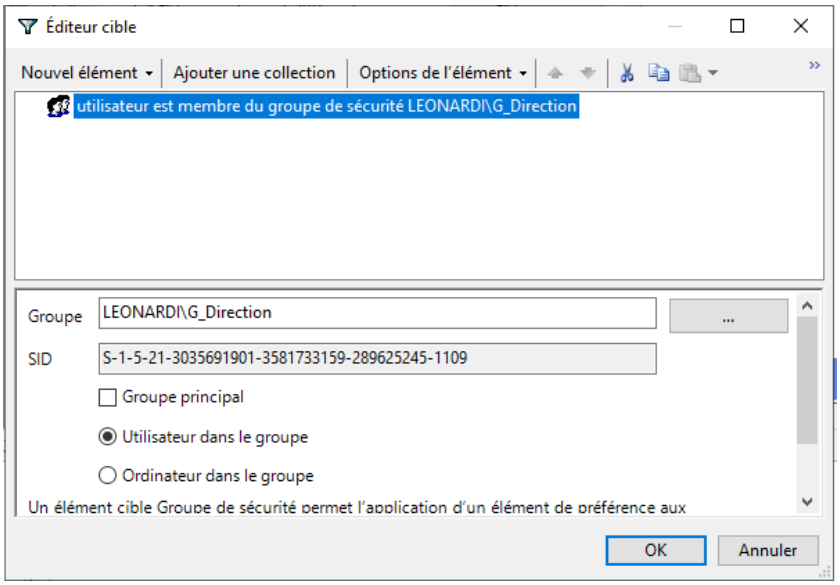
Une stratégie de groupe a été créée pour mapper automatiquement le lecteur H: en fonction de l'OU de l'utilisateur.

Mappages configurés :

OU Utilisateur	Lettre	Chemin UNC	Action	Ciblage
Comptabilite	H:	\\SRV-AD\Comptabilite	Créer	OU=Comptabilite
Direction	H:	\\SRV-AD\Direction	Créer	OU=Direction
Informatique	H:	\\SRV-AD\Informatique	Créer	OU=Informatique







Partie 4 – Système de fichiers distribués (DFS)

4.1 Installation et configuration du rôle DFS

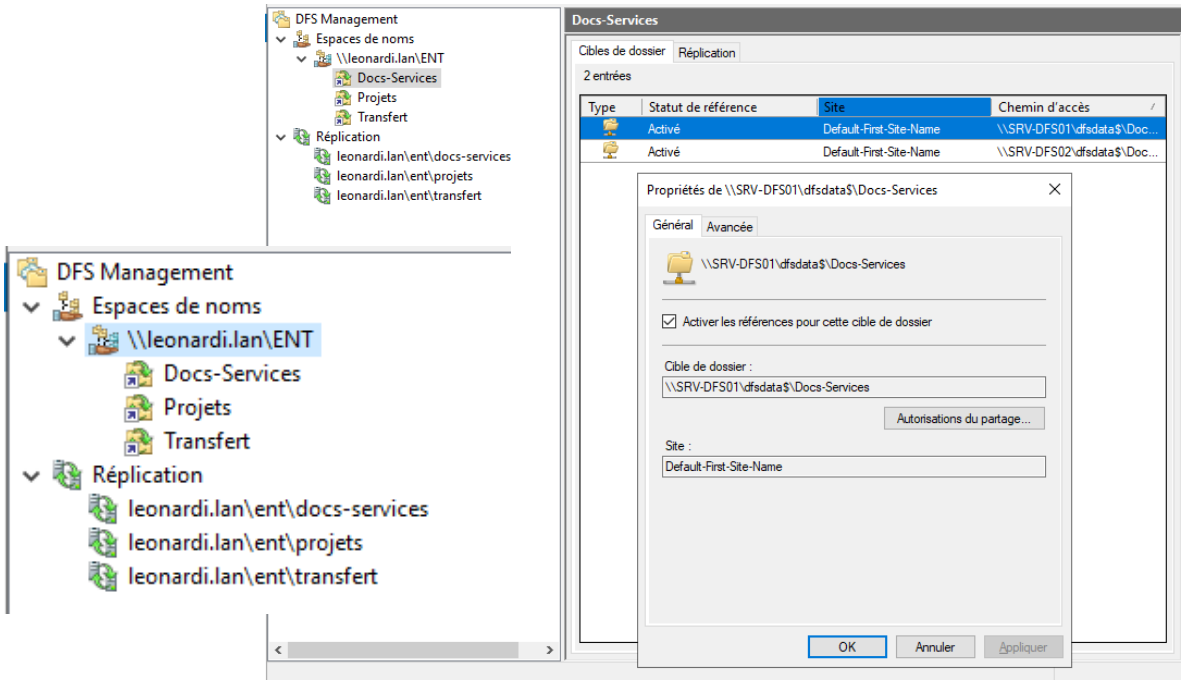
Le rôle DFS Namespace a été installé sur SRV-DFS01 et SRV-DFS02. Un espace de noms de domaine a été créé.

Paramètre	Valeur
Type d'espace de noms	Espace de noms de domaine
Chemin de l'espace de noms	\\leonardi.lan\ENT
Serveurs d'espace de noms	SRV-DFS01, SRV-DFS02

4.2 Dossiers DFS et cibles

Les dossiers DFS suivants ont été créés dans l'espace de noms avec leurs cibles physiques :

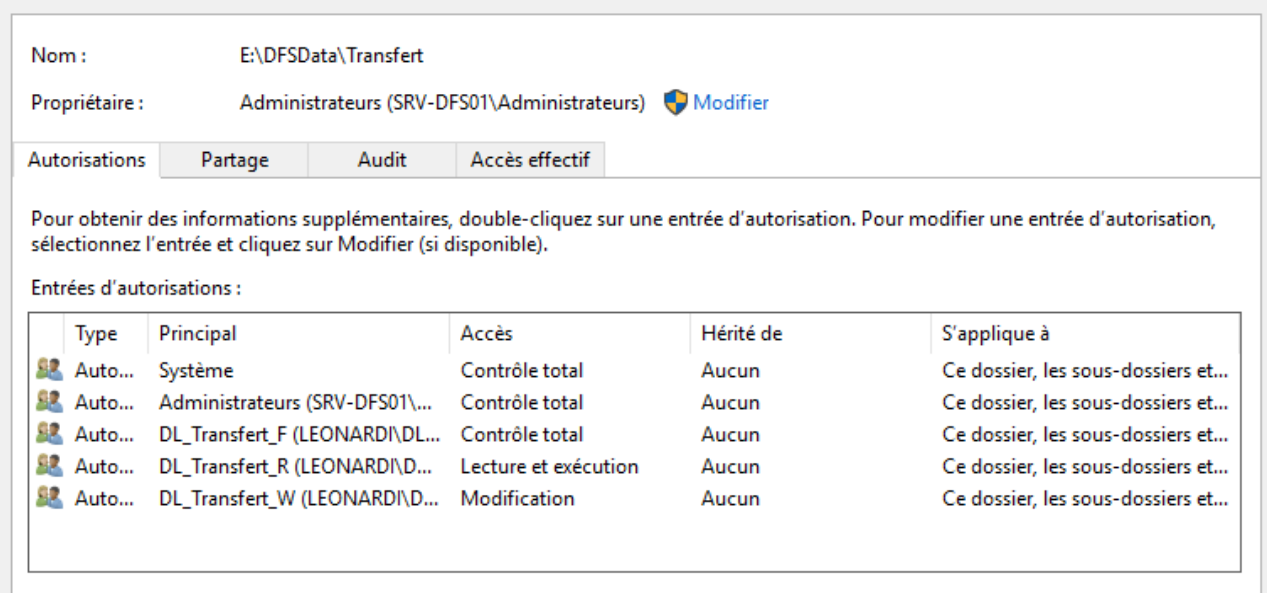
Dossier DFS	Cible(s) physique(s)
\\leonardi.lan\ENT\Projets	\\SRV-DFS01\DFSData$\Projets \\SRV-DFS02\DFSData$\Projets
\\leonardi.lan\ENT\Transfert	\\SRV-DFS01\DFSData$\Transfert
\\leonardi.lan\ENT\Docs-Services	\\SRV-DFS01\DFSData$\Docs-Services

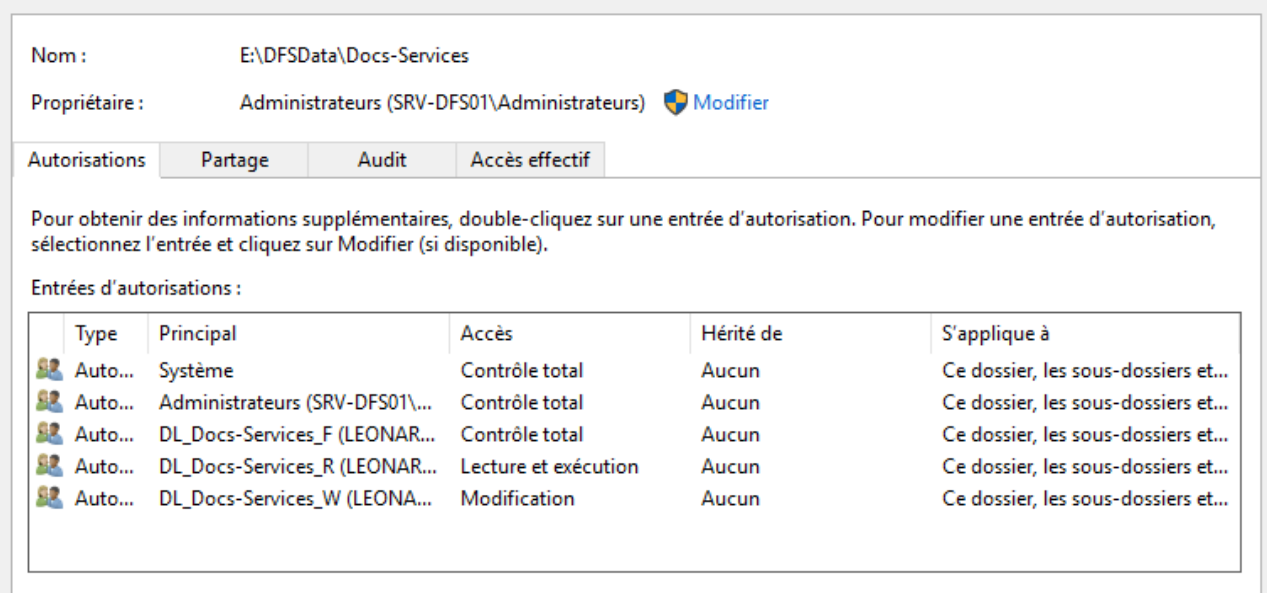


4.3 Droits NTFS sur les dossiers DFS

Les droits NTFS ont été configurés sur les cibles physiques selon les besoins métiers :

Dossier	But	Droits NTFS
Projets	Espace de travail inter-services	G_Informatique : Contrôle total G_Comptabilite, G_Direction : Modifier Domain Users : Lecture
Transfert	Zone d'échange temporaire	DL_Transfert_W : Créer des fichiers G_Informatique : Contrôle total
Docs-Services	Documentation officielle	G_Direction : Contrôle total G_Comptabilite : Modifier Domain Users : Lecture





Nom : E:\DFSData\Projets

Propriétaire : Administrateurs (SRV-DFS01\Administrateurs) Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Système	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Administrateurs (SRV-DFS01\...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	DL_Projets_F (LEONARDI\DL_...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	DL_Projets_R (LEONARDI\DL_...	Lecture et exécution	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	DL_Projets_W (LEONARDI\DL_...	Modification	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...

Synthèse de la configuration

Ce document présente la configuration complète d'une infrastructure Windows Server 2019 comprenant :

1. Services d'infrastructure
- Active Directory Domain Services (domaine leonardi.lan)
- Serveur DNS avec enregistrements A et CNAME
- Serveur DHCP avec étendue configurée

2. Organisation Active Directory
- Arborescence d'OU structurée par service
- Utilisateurs répartis dans leurs OU respectives
- Méthode AGDLP appliquée avec groupes globaux et locaux

3. Partages et sécurité
- Dossiers partagés avec droits NTFS différenciés
- Cohérence entre droits NTFS et droits de partage
- Respect du principe du moindre privilège

4. Stratégies de groupe
- GPO de restriction d'accès au panneau de configuration
- GPO de mappage automatique des lecteurs réseau par OU
- Filtrage de sécurité pour exclusion du groupe Informatique

5. Système de fichiers distribués
- Espace de noms DFS de domaine (\\leonardi.lan\ENT)
- Trois dossiers DFS avec cibles physiques redondantes
- Droits NTFS adaptés aux besoins métiers

Cette configuration permet une gestion centralisée et sécurisée des ressources réseau, avec une haute disponibilité grâce au DFS et une application automatique des paramètres via les GPO.